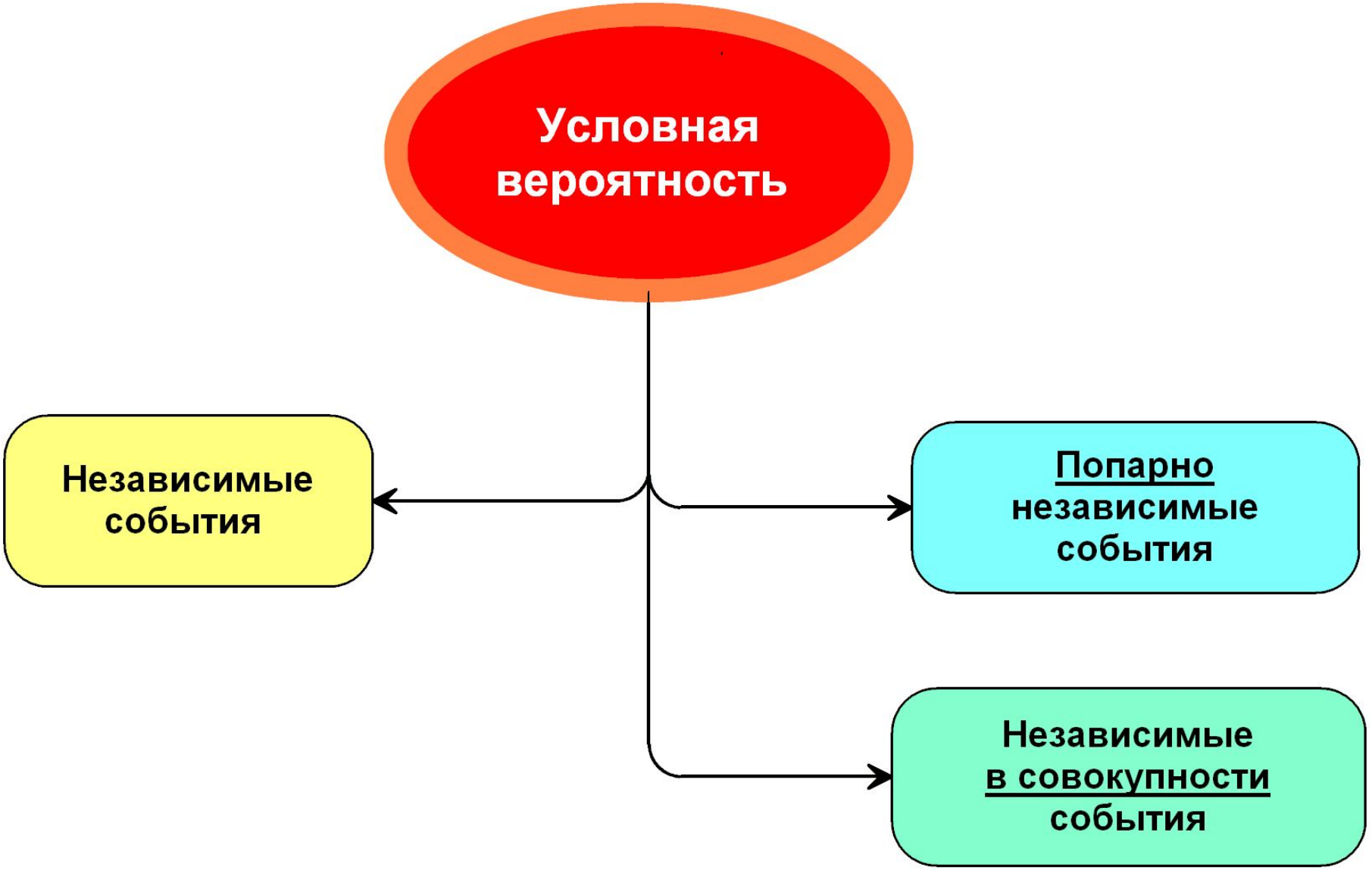
§ 3. Правила сложения и умножения вероятностей





Основные изучаемые понятия



Вероятность суммы двух событий

Пример



Опыт — 1 раз брошен кубик.
Событие A — выпало меньше 3 очков.
Событие B — выпало 5 очков.
Вычислим $P(A)$, $P(B)$, $P(A+B)$.
Всего 6 исходов.
Событию A **благоприятствуют 2** исхода (1 или 2 очка),
событию B **благоприятствует** 1 исход,
событию $A+B$ **благоприятствуют 3** исхода
(1 или 2, или 5 очков).

Тогда $P(A)=\frac{2}{6}=\frac{1}{3}$; $P(B)=\frac{1}{6}$; $P(A+B)=\frac{3}{6}=\frac{1}{2}$.

В ***данном*** случае имеем $P(A+B)=P(A)+P(B)$.

Пример



Опыт — 1 раз брошен кубик.

Событие A — выпало меньше 4 очков.

Событие B — выпало больше 2 очков.

Вычислим $P(A)$, $P(B)$, $P(A+B)$, $P(AB)$.

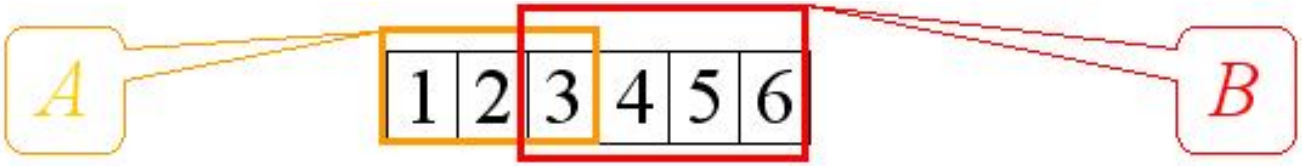
Всего 6 исходов.

Событию A **благоприятствуют 3** исхода,

событию B **благоприятствуют 4** исхода,

событию $A+B$ **благоприятствуют 6** исходов,

событию AB **благоприятствует 1** исход.



Тогда

$$P(A)=\frac{3}{6}=\frac{1}{2};$$

$$P(B)=\frac{4}{6}=\frac{2}{3};$$

$$P(A+B)=\frac{6}{6}=1,$$

$$P(AB)=\frac{1}{6}.$$

В **данном** случае

$$P(A+B)\neq P(A)+P(B).$$

Но

$$P(A+B)=P(A)+P(B)-P(AB).$$

Правило сложения вероятностей двух событий

Для ***любых*** событий A и B имеет место

$$P(A+B)=P(A)+P(B)-P(AB).$$

Если события A и B ***несовместные***, то

$$P(A+B)=P(A)+P(B)$$

(так как для несовместных событий A и B имеем $P(AB)=0$).

Задача



Опыт — 1 раз брошены 2 кубика.

Событие A — сумма выпавших очков равна 7.

Событие B — на первом кубике выпало 6 очков.



Найти $P(A+B)$.

Решение

Всего 36 исходов: $\langle 1,1\rangle$, $\langle 1,2\rangle$, …, $\langle 6,6\rangle$.

Событию A **благоприятствуют 6** исходов: $\langle 1,6\rangle$, $\langle 2,5\rangle$, $\langle 3,4\rangle$, $\langle 4,3\rangle$, $\langle 5,2\rangle$, $\langle 6,1\rangle$;

событию B **благоприятствуют 6** исходов: $\langle 6,j\rangle$, $j=\overline{1,6}$;

событию AB **благоприятствует 1** исход: $\langle 6,1\rangle$.

Тогда $P(A+B)=P(A)+P(B)-P(AB)=\frac{6}{36}+\frac{6}{36}-\frac{1}{36}=\frac{11}{36}$.

Ответ: $\frac{11}{36}$.

Задача

Опыт — 1 раз брошены 3 монеты.



Событие A — выпали 3 «орла».

Событие B — выпали 3 «решки».



Найти $P(A+B)$.

Решение

Всего $2^3 = 8$ исходов.

Событию A **благоприятствует 1** исход,

событию B **благоприятствует 1** исход.

События A и B **несовместные**.

Тогда $P(A+B) = P(A) + P(B) = \frac{1}{8} + \frac{1}{8} = \frac{1}{4}$.

Ответ: $\frac{1}{4}$.

Вероятность суммы *трех* событий

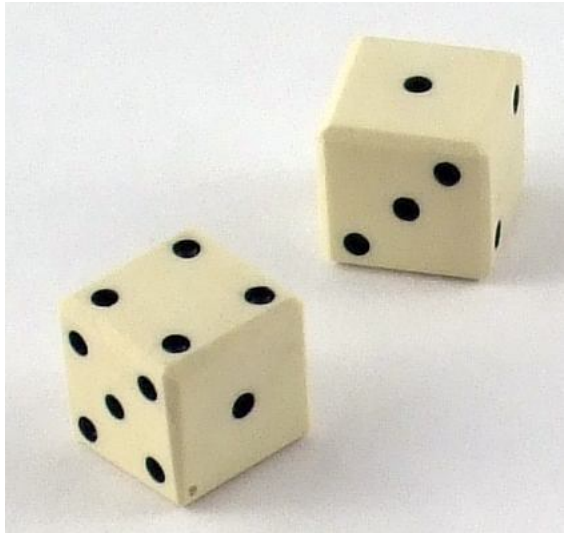
Правило сложения вероятностей трех событий

Для ***любых*** событий A, B и C
имеет место

$$P(A+B+C)=$$
$$=P(A)+P(B)+P(C)-P(AB)-P(AC)-P(BC)+P(ABC).$$

Если события A, B и C
попарно несовместные,
то

$$P(A+B+C)=P(A)+P(B)+P(C).$$



Задача

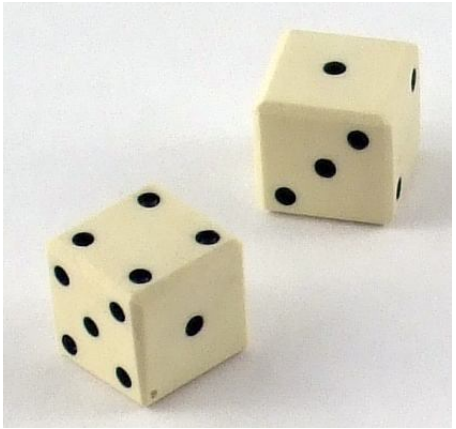
Опыт — 1 раз брошены 2 кубика.

Событие A — сумма выпавших очков равна 5.

Событие B — на первом кубике выпало 1 очко.

Событие C — на втором кубике выпало меньше 3 очков.

Найти $P(A + B + C)$.



Решение

Всего 36 исходов: $\langle 1, 1\rangle$, $\langle 1, 2\rangle$, …, $\langle 6, 6\rangle$.

Событию A **благоприятствуют 4** исхода:
$\langle 1, 4\rangle$, $\langle 2, 3\rangle$, $\langle 3, 2\rangle$, $\langle 4, 1\rangle$
(сумма очков равна 5);

событию B **благоприятствуют 6** исходов:
$\langle 1, j\rangle$, $j = \overline{1,6}$ (на первом кубике 1 очко);

событию C **благоприятствуют 12** исходов:
$\langle i, 1\rangle$, $\langle i, 2\rangle$, $i = \overline{1,6}$ (на втором кубике меньше 3 очков);

событию AB **благоприятствует 1** исход: $\langle 1, 4\rangle$;

событию AC **благоприятствуют 2** исхода: $\langle 3, 2\rangle$, $\langle 4, 1\rangle$;

событию BC **благоприятствуют 2** исхода: $\langle 1, 1\rangle$, $\langle 1, 2\rangle$;

событию ABC **благоприятствует 0** исходов.

Имеем

$$P(A+B+C)=$$

$$=P(A)+P(B)+P(C)-P(AB)-P(AC)-P(BC)+P(ABC)=$$

$$=\frac{4}{36}+\frac{6}{36}+\frac{12}{36}-\frac{1}{36}-\frac{2}{36}-\frac{2}{36}+\frac{0}{36}=\frac{17}{36}.$$

Ответ: $\frac{17}{36}$.

Задача

Опыт — 1 раз брошены 2 кубика.

Событие A — на обоих кубиках выпало по 1 очку.

Событие B — на обоих кубиках выпало по 2 очка.

Событие C — на обоих кубиках выпало по 3 очка.

Найти $P(A+B+C)$.

Решение

Всего 36 исходов.

Каждому из событий A, B и C

благоприятствуют по 1 исходу.

События A, B и C **попарно несовместные**, поэтому

$$P(A+B+C)=P(A)+P(B)+P(C)=\frac{1}{36}+\frac{1}{36}+\frac{1}{36}=\frac{1}{12}.$$

Ответ: $\frac{1}{12}$.

Вероятность противоположного события

Для *любого* события A имеем

$$A + \overline{A} = \Omega,$$

$$A\overline{A} = \varnothing.$$

Поэтому A и $\overline{A}$ *несовместны*

и $P(A + \overline{A}) = P(A) + P(\overline{A}) = P(\Omega) = 1.$

Т.е. $P(A) + P(\overline{A}) = 1.$

Правило

$$P(\overline{A}) = 1 - P(A)$$

для ***любого*** события A.

Задача

Опыт — 1 раз брошены 3 монеты.

Событие A — выпал хотя бы 1 «орел».

Найти $P(A)$.



Решение

Удобно сначала найти $P(\overline{A})$.

Всего $2^3 = 8$ исходов.

Событию $\overline{A}$ **благоприятствует 1** исход (выпали 3 «решки»).



Тогда $P(A) = 1 - P(\overline{A}) = 1 - \frac{1}{8} = \frac{7}{8}$.

Ответ: $\frac{7}{8}$.

Условная вероятность

Пример



Опыт — 1 раз брошен кубик.

Событие A — выпало больше 3 очков.

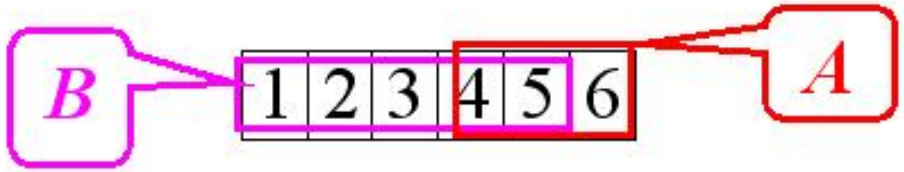
Событие B — выпало меньше 6 очков.

Всего $n = 6$ исходов.

Событию A **благоприятствуют** $k = 3$ исхода;

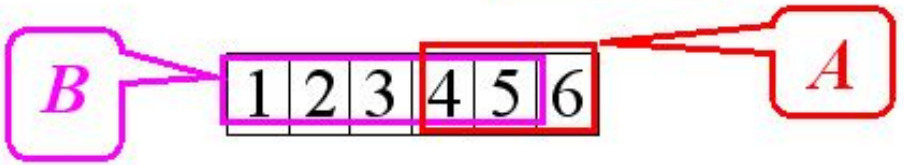
событию B **благоприятствуют** $m = 5$ исходов;

событию AB **благоприятствуют** $t = 2$ исхода.



Имеем $P(A) = \frac{k}{n} = \frac{3}{6} = \frac{1}{2}$; $P(B) = \frac{m}{n} = \frac{5}{6}$; $P(AB) = \frac{t}{n} = \frac{2}{6} = \frac{1}{3}$.

Найдем ***условную*** вероятность события B
при условии, что событие A ***произошло***.
Обозначение: $P(B \mid A)$.



Если событие A произошло,
то имел место один из $k = 3$ **исходов**.
Из них $t = 2$ исхода **благоприятствуют** событию B.

Тогда $P(B \mid A) = \frac{t}{k} = \frac{2}{3}$.

Имеем $P(B \mid A) = \frac{t}{k} = \frac{t}{k} \cdot \frac{n}{n} = \frac{P(AB)}{P(A)}$,

так как $P(AB) = \frac{t}{n}$, $P(A) = \frac{k}{n}$.

Найдем ***условную*** вероятность $P(A \mid B)$ события A при условии, что событие B ***произошло***.

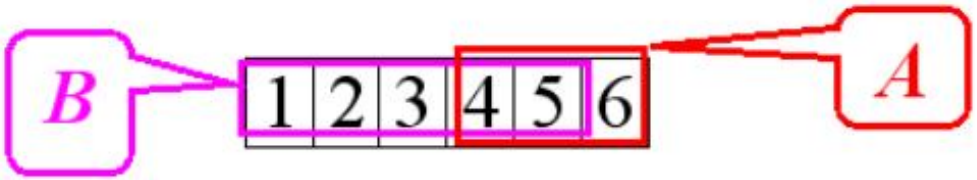
Если событие B произошло, то имел место один из $m = 5$ исходов.

Из них $t = 2$ исхода **благоприятствуют** событию A.

Тогда $P(A \mid B) = \frac{t}{m} = \frac{2}{5}$.

Имеем $P(A \mid B) = \frac{t}{m} = \frac{t}{m} \cdot \frac{n}{n} = \frac{P(AB)}{P(B)}$,

так как $P(AB) = \frac{t}{n}$, $P(B) = \frac{m}{n}$.



Правило

Условная вероятность

$$P(B \mid A)$$

события B

при условии, что событие A ***произошло***,

определяется при $P(A) > 0$

по формуле

$$P(B \mid A) = \frac{P(AB)}{P(A)}.$$



Задача

Опыт — 1 раз брошены 3 кубика.

Событие A — на втором кубике выпало четное число очков.

Событие B — сумма выпавших очков равна 6.

Найти $P(B \mid A)$ и $P(A \mid B)$.

Решение

Всего $6^3 = 216$ исходов: $\langle 1, 1, 1 \rangle$, $\langle 1, 1, 2 \rangle$, …, $\langle 6, 6, 6 \rangle$.

Событию A **благоприятствуют** $6 \cdot 3 \cdot 6 = 108$ исходов:

$\langle i, 2, k \rangle$, $\langle i, 4, k \rangle$, $\langle i, 6, k \rangle$, где $i = \overline{1,6}$; $k = \overline{1,6}$;

событию B **благоприятствуют 10** исходов:

$\langle 1, 1, 4 \rangle$, $\langle 1, 2, 3 \rangle$, $\langle 1, 3, 2 \rangle$, $\langle 1, 4, 1 \rangle$, $\langle 2, 1, 3 \rangle$, $\langle 2, 2, 2 \rangle$, $\langle 2, 3, 1 \rangle$,

$\langle 3, 1, 2 \rangle$, $\langle 3, 2, 1 \rangle$, $\langle 4, 1, 1 \rangle$;

событию AB **благоприятствуют 4** исхода:

$\langle 1, 2, 3 \rangle$, $\langle 1, 4, 1 \rangle$, $\langle 2, 2, 2 \rangle$, $\langle 3, 2, 1 \rangle$.

Имеем

$$P(A)=\frac{108}{216}=\frac{1}{2};$$

$$P(B)=\frac{10}{216}=\frac{5}{108};$$

$$P(AB)=\frac{4}{216}=\frac{1}{54}.$$

Тогда $P(B|A)=\frac{P(AB)}{P(A)}=\frac{1}{54}\cdot\frac{2}{1}=\frac{1}{27};$

$$P(A|B)=\frac{P(AB)}{P(B)}=\frac{1}{54}\cdot\frac{108}{5}=\frac{2}{5}.$$

Ответ: $P(B|A)=\frac{1}{27}; P(A|B)=\frac{2}{5}.$

Независимые события

Определение

Два события независимые,

если и только если

***вероятность* одного из них**

***не зависит* от того,**

произошло или не произошло

***другое* событие.**

Правило

События A и B
при $P(B) > 0$

независимые,

если и только если

$$P(A \mid B) = P(A).$$

Если

$P(A) > 0$ и $P(B) > 0$,

то из

$$P(A \mid B) = P(A)$$

следует

$$P(B \mid A) = P(B).$$

Правило

Любые события A и B

независимые,

если и только если

$$P(AB) = P(A)P(B)\,.$$

Если события A и B **независимые**,

то **независимыми** будут события

A **и** $\overline{B}$,

$\overline{A}$ **и** B,

$\overline{A}$ **и** $\overline{B}$.

Определение

Несколько событий

***попарно* независимые,**

если и только если

***любые два* из них**

***независимые*.**

Правило для трех событий

Любые события A, B, C
попарно независимые,
если и только если
одновременно:

$$P(A\,B) = P(A)\,P(B)$$
$$P(A\,C) = P(A)\,P(C)$$
$$P(B\,C) = P(B)\,P(C)$$

Определение

Несколько событий
независимые *в совокупности*,
если и только если
***вероятность любого* из них**
***не зависит* от того,**
произошли или не произошли
любые из остальных событий
и любые произведения
остальных событий
этой совокупности.

Правило для трех событий

Любые события A, B, C
независимые в совокупности,
если и только если
одновременно:

$$P(AB) = P(A)P(B)$$
$$P(AC) = P(A)P(C)$$
$$P(BC) = P(B)P(C)$$
$$P(ABC) = P(A)P(B)P(C)$$

Отличие

попарной независимости

и независимости в совокупности

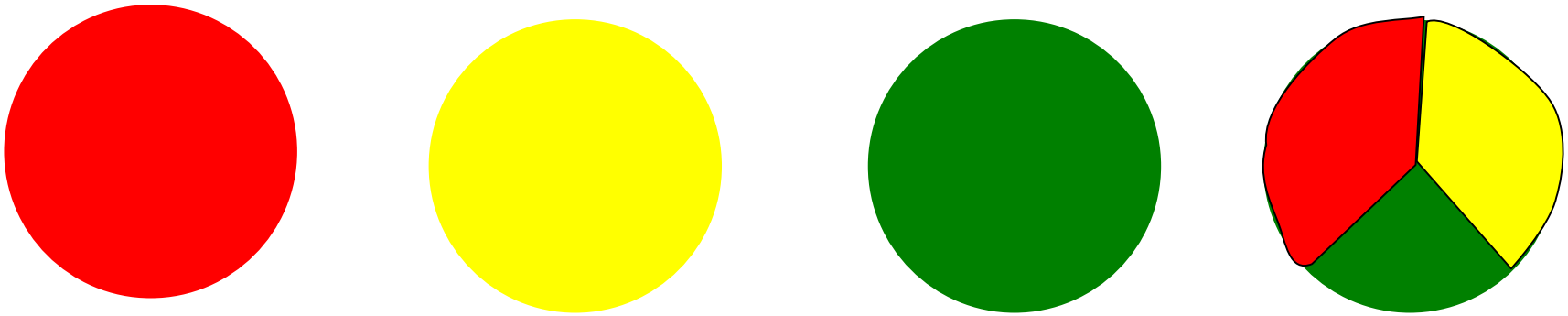
для трех событий A, B, C

Попарная независимость	**Независимость в совокупности**
Если и только если одновременно	Если и только если одновременно
$P(A\,B) = P(A)\,P(B)$ $P(A\,C) = P(A)\,P(C)$ $P(B\,C) = P(B)\,P(C)$	$P(A\,B) = P(A)\,P(B)$ $P(A\,C) = P(A)\,P(C)$ $P(B\,C) = P(B)\,P(C)$ $P(A\,B\,C) = P(A)\,P(B)\,P(C)$

Если события
независимые в совокупности,
то они *обязательно*
попарно независимые.

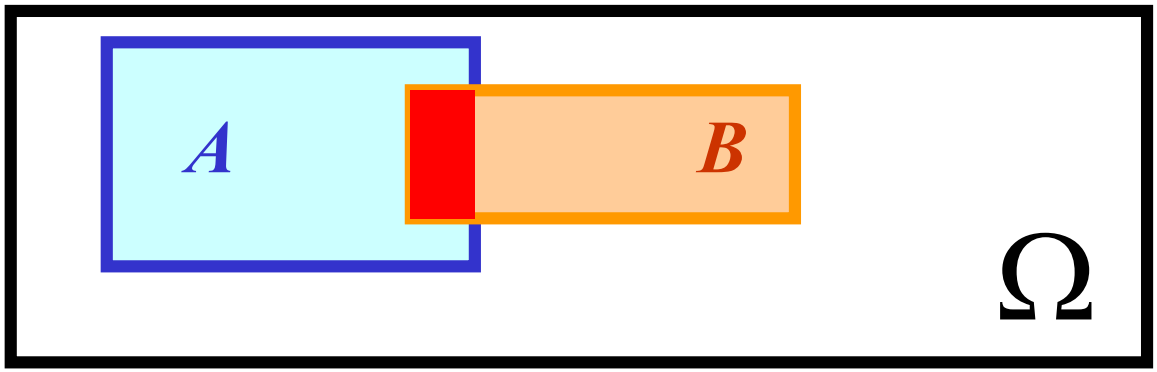
Если события
попарно независимые,
то они *не обязательно*
независимые в совокупности.

Рассмотреть самостоятельно задачу про 4 шара: красный, желтый, зеленый и трехцветный



Наглядное представление независимых событий

События A и B **независимые**,
если и только если
отношение площади фигуры,
изображающей событие B,
к площади фигуры,
изображающей *достоверное* событие Ω
(это отношение есть **вероятность** $P(B)$),
равно отношению площади фигуры,
изображающей событие AB,
к площади фигуры, изображающей событие A
(это отношение есть ***условная*** **вероятность** $P(B\,|\,A)$).



Вероятность произведения событий

Правило умножения вероятностей двух событий

Для *любых* таких событий A и B, что $P(A)>0$, имеет место

$$P(AB)=P(A)P(B\mid A).$$

Если события A и B ***независимые***, то

$$P(AB)=P(A)P(B).$$

Правило умножения вероятностей трех событий

Для *любых* таких событий A, B, C, что $P(A)>0$ и $P(AB)>0$, имеет место

$$P(ABC)=P(A)\,P(B\,|\,A)\,P(C\,|\,AB).$$

Если события A, B, C ***независимые в совокупности***, то

$$P(ABC)=P(A)\,P(B)\,P(C).$$

Рассмотреть самостоятельно задачу про двух стрелков, стреляющих независимо друг от друга.



